2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年新课标 I 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{x \mid x=n^2, n\in A\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{1,4\}$
B. $\{2,3\}$
C. $\{9,16\}$
D. $\{1,2\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $n\in A$ 可得 $B=\{1^2,2^2,3^2,4^2\}=\{1,4,9,16\}$，因此 $A\cap B=\{1,4\}$，故选 A.

2. $\frac{1+2\mathrm{i}}{(1-\mathrm{i})^2}=$（ ）

A. $-1-\frac{1}{2}\mathrm{i}$
B. $-1+\frac{1}{2}\mathrm{i}$
C. $1+\frac{1}{2}\mathrm{i}$
D. $1-\frac{1}{2}\mathrm{i}$

【答案】**B**

【解析】
先计算分母：$(1-\mathrm{i})^2=1-2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=-2\mathrm{i}$. 因而
$\frac{1+2\mathrm{i}}{(1-\mathrm{i})^2}=\frac{1+2\mathrm{i}}{-2\mathrm{i}}=-1+\frac{1}{2}\mathrm{i}$，故选 B.

3. 从 1，2，3，4 中任取 2 个不同的数，则取出的 2 个数之差的绝对值为 2 的概率是（ ）

A. $\frac{1}{2}$
B. $\frac{1}{3}$
C. $\frac{1}{4}$
D. $\frac{1}{6}$

【答案】**B**

【解析】
从 1，2，3，4 中任取两个不同的数共有 $C_4^2=6$ 种取法. 差的绝对值为 2 的取法只有 $\{1,3\}$ 和 $\{2,4\}$，共有 2 种，所以所求概率为 $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$，故选 B.

4. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$，则 C 的渐近线方程为（ ）

A. $y=\pm\frac{1}{4}x$
B. $y=\pm\frac{1}{3}x$
C. $y=\pm\frac{1}{2}x$
D. $y=\pm x$

【答案】**C**

【解析】
双曲线的焦半距满足 $c^2=a^2+b^2$，且离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{5}}{2}$. 因此
$\frac{b^2}{a^2}=\frac{c^2-a^2}{a^2}=e^2-1=\frac{5}{4}-1=\frac{1}{4}$，从而 $\frac{b}{a}=\frac{1}{2}$. 双曲线的渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$，即 $y=\pm\frac{1}{2}x$，故选 C.

5. 已知命题 p：$\forall x\in\mathbb{R}$，$2^x<3^x$；命题 q：$\exists x\in\mathbb{R}$，$x^3=1-x^2$，则下列命题中为真命题的是（ ）

A. $p\wedge q$　　B. $\neg p\wedge q$
C. $p\wedge\neg q$　　D. $\neg p\wedge\neg q$

【答案】**B**

【解析】
命题 p 不成立，因为取 $x=-1$ 时 $2^{-1}=\frac{1}{2}>\frac{1}{3}=3^{-1}$. 令 $h(x)=x^3+x^2-1$，则 $h(0)=-1<0$，$h(1)=1>0$，由零点存在性定理，方程 $x^3=1-x^2$ 在 $(0,1)$ 内有实根，所以命题 q 成立. 因此真命题为 $\neg p\wedge q$，故选 B.

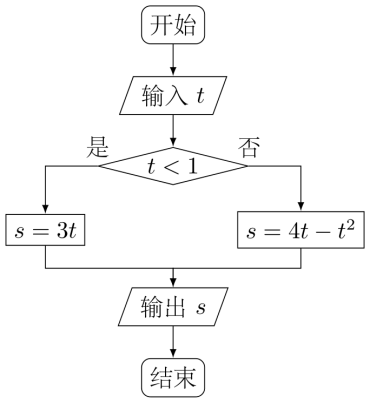
6. 设首项为 1，公比为 $\frac{2}{3}$ 的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，则（ ）

A. $S_n=2a_n-1$　　B. $S_n=3a_n-2$
C. $S_n=4-3a_n$　　D. $S_n=3-2a_n$

【答案】**D**

【解析】
等比数列的通项为 $a_n=\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$，所以
$S_n=\frac{1-\left(\frac{2}{3}\right)^n}{1-\frac{2}{3}}=3-3\left(\frac{2}{3}\right)^n=3-2\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}=3-2a_n$，故选 D.

7. 执行下面的程序框图，若输入的 $t\in[-1,3]$，则输出的 s 属于（ ）



A. $[-3,4]$　　B. $[-5,2]$　　C. $[-4,3]$　　D. $[-2,5]$

【答案】**A**

【解析】
当 $t<1$ 时，$t\in[-1,1)$，程序输出 $s=3t$，故 $s\in[-3,3)$. 当 $t\geqslant 1$ 时，$t\in[1,3]$，输出 $s=4t-t^2=4-(t-2)^2$，故 $s\in[3,4]$. 合并得 $s\in[-3,4]$，故选 A.

8. O 为坐标原点，F 为抛物线 $C:y^2=4\sqrt{2}x$ 的焦点，P 为 C 上一点，若 $|PF|=4\sqrt{2}$，则 $\triangle POF$ 的面积为（ ）

A. 2　　B. $2\sqrt{2}$

C. $2\sqrt{3}$　　D. 4

【答案】C

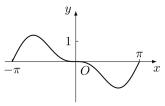
【解析】

抛物线方程为 $y^2=4px$，所以 $p=\sqrt{2}$，焦点为 $F(\sqrt{2},0)$. 设 $P(x,y)$ 在抛物线上，由抛物线的焦半径公式得 $PF=x+p$，于是 $x+\sqrt{2}=4\sqrt{2}$，即 $x=3\sqrt{2}$. 再由抛物线方程得 $y^2=4\sqrt{2}\cdot 3\sqrt{2}=24$，所以 $|y|=2\sqrt{6}$. 三角形 POF 以 $OF=\sqrt{2}$ 为底，点 P 到 x 轴的距离为 $2\sqrt{6}$，故

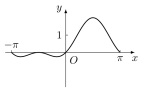
$S_{\triangle POF}=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{2}\cdot 2\sqrt{6}=2\sqrt{3}$，故选 C.

9. 函数 $f(x)=(1-\cos x)\sin x$ 在 $[-\pi,\pi]$ 的图象大致为（ ）

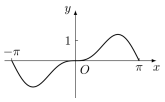
A.



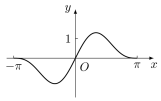
B.



C.



D.



【答案】C

【解析】

在区间 $[-\pi,\pi]$ 上，$1-\cos x\geqslant 0$，所以 $f(x)$ 的符号与 $\sin x$ 相同：在 $(-\pi,0)$ 上为负，在 $(0,\pi)$ 上为正，并且在 $-\pi$，0，π 处为零. 此外，$f(-x)=-f(x)$，图象关于原点对称. 又 $f'(0)=0$，且 $f(x)\sim\frac{x^3}{2}$（x 趋近于 0），所以图象在原点附近平缓地穿过 x 轴. 只有选项 C 同时符合这些特征，故选 C.

10. 已知锐角三角形 ABC 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，$23\cos^2 A+\cos 2A=0$，$a=7$，$c=6$，则 $b=$（ ）

A. 10　　B. 9　　C. 8　　D. 5

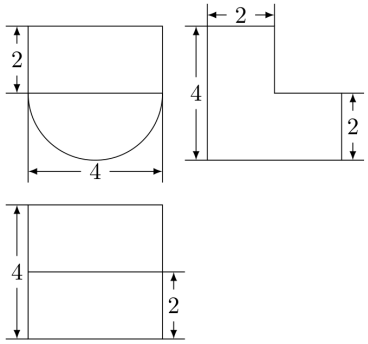
【答案】D

【解析】

由倍角公式 $\cos 2A=2\cos^2 A-1$，原条件化为 $23\cos^2 A+2\cos^2 A-1=0$，即 $25\cos^2 A=1$. 因为三角形为锐角三角形，$\cos A>0$，所以 $\cos A=\frac{1}{5}$. 由余弦定理，

$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$，代入 $a=7$，$c=6$ 得 $49=b^2+36-\frac{12}{5}b$，即 $5b^2-12b-65=0$. 解得 $b=5$ 或 $b=-\frac{13}{5}$. 因为边长为正，所以 $b=5$，故选 D.

11. 某几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积为（ ）



A. $16+8\pi$
B. $8+8\pi$
C. $16+16\pi$
D. $8+16\pi$

【答案】**A**

【解析】
由三视图可读出，几何体由一个长、宽、高分别为 4，2，2 的长方体和一个沿长为 4 的方向延伸、底面直径为 4 的半圆柱组成. 长方体体积为 $4\times2\times2=16$，半圆柱的底面半径为 2，体积为 $\frac{1}{2}\pi\times2^2\times4=8\pi$. 所以几何体体积为 $16+8\pi$，故选 A.

12. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}-x^2+2x, x\leq0,\\ \ln(x+1), x>0,\end{cases}$ 若 $|f(x)|\geq ax$，则 a 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,0]$
B. $(-\infty,1]$
C. $[-2,1]$
D. $[-2,0]$

【答案】**D**

【解析】
当 $x\leqslant0$ 时，$f(x)=-x^2+2x\leqslant0$，所以 $|f(x)|=x^2-2x$. 要使不等式对所有 $x\leqslant0$ 成立，需要 $x^2-2x\geq ax$，即 $x(x-a-2)\geqslant0$. 对全部 $x\leqslant0$ 成立的充要条件是 $a\geq-2$. 当 $x>0$ 时，$f(x)=\ln(x+1)>0$，不等式等价于 $a\leq\frac{\ln(x+1)}{x}$. 由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln(x+1)}{x}=0$，要对所有 $x>0$ 成立必须 $a\leqslant0$；反之 $a\leqslant0$ 时右端 $ax\leqslant0<f(x)$，不等式确实成立. 因此 $a\in[-2,0]$，故选 D.

填空题

13. 已知两个单位向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 的夹角为 60°，$\mathbf{c}=t\mathbf{a}+(1-t)\mathbf{b}$，若 $\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}=0$，则 $t=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】
因为 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 是单位向量且夹角为 60°，所以 $\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}=\cos60°=\frac{1}{2}$，$\mathbf{b}\cdot\mathbf{b}=1$. 于是 $\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}=t\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}+(1-t)\mathbf{b}\cdot\mathbf{b}=\frac{t}{2}+1-t=1-\frac{t}{2}$. 由 $\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}=0$ 得 $t=2$.

14. 设 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}1\leq x\leq3,\\ -1\leq x-y\leq0,\end{cases}$，则 $z=2x-y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**3**

【解析】
由 $-1 \leq x-y \leqslant 0$ 得 $x \leq y \leq x+1$. 对固定的 x，$z=2x-y$ 随 y 增大而减小，因此取最小的 $y=x$ 时，$z=x$. 再由 $1 \leq x \leqslant 3$，得 z 的最大值为 3.

15. 已知 H 是球 O 的直径 AB 上一点，$AH:HB=1:2$，$AB \perp$ 平面 α，H 为垂足，平面 α 截球 O 所得截面的面积为 π，则球 O 的表面积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{9\pi}{2}$

【解析】
设球半径为 R. 因为 $AH:HB=1:2$ 且 $AB=2R$，所以 $AH=\frac{2R}{3}$. O 是 AB 的中点，故 $OH=R-\frac{2R}{3}=\frac{R}{3}$. 截面面积为 π，截面半径为 1，由球的截面关系得
$R^2-OH^2=1^2$，即 $R^2-\frac{R^2}{9}=1$，所以 $R^2=\frac{9}{8}$. 球的表面积为 $4\pi R^2=\frac{9\pi}{2}$.

16. 设当 $x=\theta$ 时，函数 $f(x)=\sin x-2\cos x$ 取得最大值，则 $\cos\theta=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】
由柯西不等式，
$f(x)=\sin x-2\cos x \leq \sqrt{1^2+(-2)^2}\sqrt{\sin^2 x+\cos^2 x}=\sqrt{5}$. 取得最大值时，$(\sin\theta,\cos\theta)$ 与 $(1,-2)$ 同方向，因此 $\sin\theta=\frac{1}{\sqrt{5}}$，$\cos\theta=-\frac{2}{\sqrt{5}}=-\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

解答题

17. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_3=0$，$S_5=-5$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 为了比较两种治疗失眠症的药（分别称为 A 药，B 药）的疗效，随机地选取 20 位患者服用 A 药，20 位患者服用 B 药，这 40 位患者在服用一段时间后，记录他们日平均增加的睡眠时间（单位：h）. 试验的观测结果如下：

服用 A 药的 20 位患者日平均增加的睡眠时间：

0.6 1.2 2.7 1.5 2.8 1.8 2.2 2.3 3.2 3.5

2.5 2.6 1.2 2.7 1.5 2.9 3.0 3.1 2.3 2.4

服用 B 药的 20 位患者日平均增加的睡眠时间：

3.2 1.7 1.9 0.8 0.9 2.4 1.2 2.6 1.3 1.4

1.6 0.5 1.8 0.6 2.1 1.1 2.5 1.2 2.7 0.5

1. (1)

A 药 & & B 药 \

hline

6 & 0 & 5 5 6 8 9 \

8 5 5 2 2 & 1 & 1 2 2 3 4 6 7 8 9 \

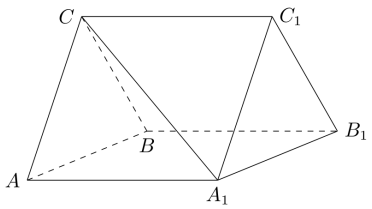
9 8 7 7 6 5 4 3 3 2 & 2 & 1 4 5 6 7 \

5 2 1 0 & 3 & 2

【解析】
1. (1)

19. 如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$CA=CB$，$AB=AA_1$，$\angle BAA_1=60°$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 已知函数 $f(x)=e^x(ax+b)-x^2-4x$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程为 $y=4x+4$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

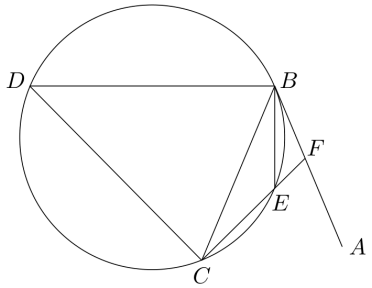
21. 已知圆 $M:(x+1)^2+y^2=1$，圆 $N:(x-1)^2+y^2=9$，动圆 P 与圆 M 外切并与圆 N 内切，圆心 P 的轨迹为曲线 C.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 如图，直线 AB 为圆的切线，切点为 B，点 C 在圆上，$\angle ABC$ 的角平分线 BE 交圆于点 E，DB 垂直 BE 交圆于 D.

1. (1)



【解析】
1. （1）

23. 已知曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases}x=4+5\cos t,\\ y=5+5\sin t,\end{cases}$（$t$ 为参数），以坐标原点为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho=2\sin\theta$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

24. 已知函数 $f(x)=|2x-1|+|2x+a|$，$g(x)=x+3$.

1. (1)

【解析】
1. （1）